AQUAHUERTO ESCOLAR · DOCUMENTO 18

Análisis de riesgos y medidas de seguridad

Riesgos eléctricos, hidráulicos, de uso, de software y de exhibición

Sistema mecatrónico de riego inteligente para huertos escolares

Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez · Chihuahua, Chihuahua

Equipo 2 · Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua

Jaime Santiago Galaviz Reaza

Victor Manuel Palicio Torres

Eyra Cristal Garcia

Noviembre de 2026

AMEF de diseño (Diseño Mecatrónico)

Modo de falla	Efecto	S	O	D	NPR	Acción tomada en el prototipo
Sensor de humedad con deriva o lectura fija	Riego excesivo o insuficiente	7	5	5	175	Calibración, validación de rango (360–870 mV), estado SIN_SENAL, 2 lecturas para decidir, detección de aumentos sin bomba
Sensor de nivel con lectura falsa	Bomba en seco o sin riego	8	4	4	128	Mediana de 5 pulsos, estados INESTABLE/FUERA_DE_RANGO y corte NO_FLOW de 45 s
Batería degradada o baja tensión	Reinicios y paro del bombeo	7	4	4	112	Detector de caída de voltaje; nunca riega al reiniciar; pendiente: medición de voltaje
Bomba sin flujo	No riega; calentamiento	8	4	3	96	NO_FLOW, tiempo máximo y tope fijo de 5.5 min
Electroválvula atascada	Riego no controlado	8	3	4	96	Válvula NC (cierra sin energía), detección de flujo con todo apagado (≥ 20 pulsos)
Panel con generación insuficiente	Menor autonomía	6	4	3	72	Pendiente: medir energía diaria

Matriz de riesgos del prototipo

Riesgo	Tipo	Probabilidad	Gravedad	Medidas actuales	Medidas pendientes
Relevador de 3 A con bomba de 6 A	Eléctrico	Alta	Media	Separación de 1.5 s entre arranques	Relé automotriz 30/40 A, fusible 10 A
Picos inductivos que reinician el ESP32	Eléctrico	Alta	Baja	Nunca riega al reiniciar; conserva el modo	Diodos 1N4007 y capacitor 470–1000 µF
Cortocircuito en el cableado de 12 V	Eléctrico	Baja	Alta	Cable 18 AWG, conectores de palanca	Fusibles 10 A y 3 A
Agua dentro del gabinete	Eléctrico	Media	Alta	Gabinete cerrado, separado de la tubería	Prensaestopas, IP65 real
Fuga o salida de agua sin control	Hidráulico	Baja	Media	Válvula NC, detección de flujo con todo apagado, llave azul	—
Bombeo en seco	Hidráulico	Media	Media	NO_FLOW 45 s, aviso de tinaco bajo	—
Congelación en invierno	Ambiental	Media	Media	Aviso en el manual	Vaciar la bomba si hay heladas
Alumnos manipulando el equipo	Uso	Media	Media	Gabinete cerrado, manual en lenguaje simple	Cerradura o candado
Comandos falsos o repetidos	Software	Baja	Media	Usuarios y ACL en MQTT, id, hora, ACK	—
Pérdida de Internet o Wi-Fi	Software	Alta	Baja	Funciona local, buffer de 24 h	Mejor señal Wi-Fi
Exposición de contraseñas	Seguridad	Baja	Media	Credenciales en NVS y archivos protegidos; nada expuesto a Internet	—

Medidas de seguridad durante la exhibición

- No llevar la batería de 12 V conectada a la bomba a la mesa de exposición; usar la demostración segura (documento 22).
- Si se lleva agua, usar un recipiente cerrado y mantenerla lejos de la electrónica y de los enchufes.
- Cables fijos con cinta, sin cruzar pasillos.
- No dejar el equipo sin un integrante presente.
- Respetar las restricciones del evento sobre líquidos, baterías y fuentes de energía.

Normas y ética

Referencias de diseño: NOM-001-SEDE-2012 (instalaciones eléctricas), NMX-J-529-ANCE-2020 (código IP), ISO 12100:2010 (evaluación de riesgos) y Código de Ética del IEEE (seguridad, honestidad en las afirmaciones técnicas y privacidad). El prototipo es académico y no está certificado.